

Diseño Metodológico para el Aprendizaje

TEMA

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO HUMANO

ESTUDIANTE

GRADO

ÁREA

CIENCIAS DEL DEPORTE EL EJERCICIO Y LA
SALUD NM

FECHA



NOS CONTACTAMOS Y ASUMIMOS LOS RETOS DE APRENDIZAJE



Actividad 1: Identifica * y señala con una flecha la definición que corresponde a cada término clave. (15 min.)

Trata de utilizar el tiempo sugerido en cada actividad para que autogestiones mejor tus aprendizajes).

1.1 Conceptos claves

Confiabilidad

Se refiere a la proporción de la masa corporal total de un individuo que se compone de grasa (MG) y masa libre de grasa (MLG).

placebo

Grado en que una prueba, un experimento o un instrumento de medición entrega los mismos resultados cada vez que se realiza la medición.

C-AAF

Capacidad de moverse a través de la gama completa de movimiento alrededor de una articulación.

composición corporal

Es la evaluación directa de VO₂ máx.

flexibilidad

Es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo

Capacidad aeróbica

Test de exigencia, donde hay que recorrer la mayor distancia posible en tan sólo 12

Test de Cooper

Es un cuestionario de aptitud para la actividad física

1.2 Terminos de Instrucción

Describe

Realizar una valoración de los puntos fuertes y débiles.

Distinga

Indicar de forma clara las diferencias entre dos o más conceptos o elementos

Resume

Presentar una crítica equilibrada y bien fundamentada que incluye una serie de argumentos, factores o hipótesis. Las opiniones o conclusiones deberán presentarse de forma clara y justificarse mediante pruebas adecuadas.

Discuta

Exponer brevemente o a grandes rasgos.

Evalúe

Exponer detalladamente.

Deduzca

Establecer una conclusión a partir de la información suministrada

*Identificar: Dar una respuesta entre un número de posibilidades.

Nuestros propósitos de Aprendizaje son:

- **Resuma** la importancia de la especificidad, la precisión, la fiabilidad y la validez de las **pruebas de condición física**.
- **Discuta** la importancia del **diseño de estudios** en el contexto de las ciencias del deporte y el ejercicio.
- **Resuma** la importancia del **Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF)**
- **Evalúe** las **pruebas de campo y de laboratorio** de esfuerzo máximo y de esfuerzo submáximo del rendimiento humano.
- **Distinga** entre los **conceptos de condición física** relacionada con la salud y condición física relacionada con el rendimiento (habilidades).
- **Resuma** los componentes principales de la **condición física** que se identifican en el punto 6.3.1
- **Resuma y evalúe** una variedad de **pruebas de condición física**.
- **Describe** los elementos esenciales de un **programa general de entrenamiento**.
- **Discuta** los principios clave del **diseño de programas de entrenamiento**.
- **Resuma** formas mediante las que se pueda observar la intensidad del ejercicio



Términos de instrucción

Los alumnos deberán familiarizarse con los siguientes términos y expresiones utilizados en las preguntas de examen. Los términos se deberán interpretar tal y como se describe a continuación. Aunque estos términos se usarán frecuentemente en las preguntas de examen, también podrán usarse otros términos con el fin de guiar a los alumnos para que presenten un argumento de una manera específica.

Describe	Exponer detalladamente.
Distinga	Indicar de forma clara las diferencias entre dos o más conceptos o elementos.
Resuma	Exponer brevemente o a grandes rasgos.
Discuta	Presentar una crítica equilibrada y bien fundamentada que incluye una serie de argumentos, factores o hipótesis. Las opiniones o conclusiones deberán presentarse de forma clara y justificarse mediante pruebas adecuadas.
Evalúe	Realizar una valoración de los puntos fuertes y débiles.
Deduzca	Establecer una conclusión a partir de la información suministrada.



INVESTIGAMOS Y CONSTRUIMOS EL APRENDIZAJE



Actividad 2: Lee detenidamente y responde las preguntas planteadas.

6.2 DISEÑO DE ESTUDIOS



6.2.1 **Resuma** la importancia de la especificidad, la precisión, la fiabilidad y la validez de las **pruebas de condición física**.

Los principales factores que intervienen en la medición correcta de los niveles de condición física del individuo son: especificidad, precisión, confiabilidad y validez

Especificidad: Si por ejemplo nos piden medir la capacidad de una jugadora de voleibol; conocer la altura del salto sería un factor importante, se puede realizar la prueba de salto para medir la altura que la voleibolista podría alcanzar. Dicha prueba sería específica, pero podría ser más específica si realiza varios saltos.

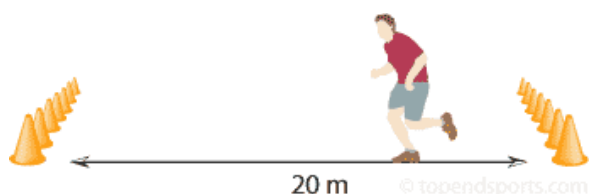




Precisión: Debemos de utilizar los instrumentos adecuados y pertinentes para medir con exactitud, ello incluye su correcto funcionamiento.



Confiabilidad: Grado en que una prueba, un experimento o un instrumento de medición entrega los mismos resultados cada vez que se realiza la medición.



Validez: Significa que la prueba tiene que medir lo que dice medir. No basta con que la muestra sea representativa. La forma de preguntar o de recoger la información influye en la validez de la medición. En el diseño del cuestionario está implicada la validez.



Ahora vamos a practicar.



6.2.1 Resuma la importancia de la especificidad, la precisión, la fiabilidad y la validez de las **pruebas de condición física**.

¿Qué términos se aplican al uso de la prueba multietapas de aptitud física para evaluar la potencia muscular de un nadador de 100 m?

- A. Fiable y válido
- B. No fiable y no válido
- C. No fiable pero válido
- D. Fiable y no válido

Extraído de: M19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

La respuesta es:

D

Es una prueba de carrera utilizada para estimar la capacidad aeróbica de un atleta

¿Qué hace que una prueba de aptitud física sea confiable?

- A. Que sea repetible.
- B. Que sea pertinente para un deporte específico.
- C. Que sea incoherente.
- D. Que mida los factores para cuya medición se ha diseñado.

Extraído de: N19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

La respuesta es:

A

Grado en que una prueba, un experimento o un instrumento de medición entrega los mismos resultados cada vez que se realiza la medición.



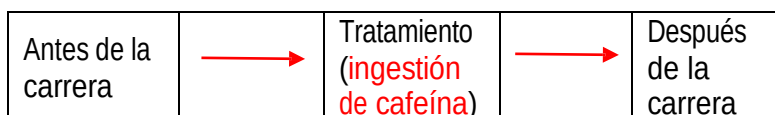
6.2.2 Discuta la importancia del **diseño de estudios** en el contexto de las ciencias del deporte y el ejercicio.

Esto debe incluir una **demonstración de causalidad** en los resultados experimentales mediante la inclusión de **grupos de control, aleatorización, placebos, ocultación única y doble y análisis estadístico**.

Ejemplo:



Diseño experimental



¿Qué modificaciones realizaríamos al diseño?

Saber si tomar cafeína tiene un efecto sobre el tiempo de llegada en una carrera de 100 metros.

¿Los resultados pueden asegurar que fue por efecto de la cafeína?

Podríamos superar el inconveniente, incluyendo un **grupo control** al diseño.

Grupo Experimental	Antes de la carrera	→	Tratamiento (ingestión de cafeína)	→	Después de la carrera
Grupo Control	Antes de la carrera	→	No Tratamiento	→	Después de la carrera

¿Será suficiente agregar un grupo control al diseño?

La inclusión del grupo control no garantiza que nuestro experimento este bien diseñado.

Los resultados podrían deberse a otros aspectos como las expectativas de los participantes en lugar de la cafeína ¿cómo superar este inconveniente?

Se podría utilizar un **placebo** (es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo).

Grupo Experimental	Antes de la carrera	→	Tratamiento (ingestión de cafeína)	→	Después de la carrera
Grupo Control	Antes de la carrera	→	No Tratamiento (ingestión de placebo)	→	Después de la carrera

El placebo es una sustancia inocua que no afectara el rendimiento (cegamiento de los participantes), no se les informa quienes reciben cafeína y quienes reciben el placebo, considerando como un proceso aleatorio, es decir al azar asignamos a los grupos de individuos.



Ahora vamos a practicar.



6.2.2 Discuta la importancia del **diseño de estudios** en el contexto de las ciencias del deporte y el ejercicio.

6.2.3 Resuma la importancia del **Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF)**



El C-AAF es un **cuestionario de aptitud** para la actividad física diseñado por el Departamento de Salud de Columbia Británica que ha sido concebido para identificar a las personas que presentan:

1. Contraindicaciones médicas para el ejercicio físico.
2. Enfermedades clínicamente significativas que deberían ser remitidas a un programa de ejercicio físico bajo supervisión médica.
3. Síntomas de enfermedad y factores de riesgo que deberían someterse a una valoración médica más completa antes de empezar un programa de ejercicio físico.
4. Necesidades especiales para una participación segura en programas de ejercicio físico (por ejemplo, ancianos, mujeres embarazadas, etc.)

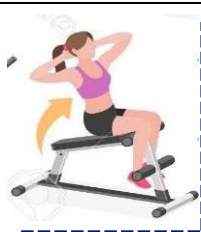
Solo para considerar como

Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física - Par Q

1. ¿Alguna vez el médico le ha dicho que usted tiene un problema en el corazón y le recomienda solamente actividad física supervisada por un médico?
2. ¿Nota dolor el pecho cuando realiza alguna actividad física?
3. ¿Ha notado dolor en el pecho en el último mes?
4. ¿Ha perdido la conciencia o el equilibrio después de haber notado sensación mareo?
5. ¿Tiene algún problema en los huesos o en las articulaciones que podría empeorar por las actividades físicas propuestas que pretende realizar?
6. ¿Alguna vez el médico le ha indicado tomar medicinas para la presión arterial o el corazón?
7. ¿Sabe usted, ya sea por su propia experiencia o porque el médico se lo haya indicado de cualquier otra razón física que le impida realizar ejercicio sin la debida supervisión médica?

<http://www.avizor.info/Inicio/Galeria/tabid/1149/galleryType/SlideShow/ItemID/2075/Default.aspx>

Para la mayoría de las personas la actividad física no presenta ningún problema o riesgo en especial. El CAAF ha sido concebido para descubrir aquellos pocos individuos para los que la actividad física puede ser inapropiada o aquellos que necesitan consejo médico en relación con el tipo de actividad más adecuada en su caso.



Ahora vamos a practicar.



6.2.3 Resuma la importancia del Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF)

¿Cuál describe el propósito de un Cuestionario de preparación para la actividad física (PAR-Q)?

- A. Para determinar la intensidad del ejercicio
- B. Determinar el esfuerzo percibido
- C. Para determinar la preparación para participar en la actividad física.
- D. Determinar la actitud para hacer ejercicio.

Extraído de: M15/4/SPEXS/SPM/ENG/TZO/XX

La respuesta es:

C

Si usted tiene entre 15 y 69 años de edad y desea comenzar a ser activo y desarrollar algún programa de ejercicio o actividad física, es recomendable que conteste las siete preguntas descritas en el cuestionario PAR-Q.

¿Para qué se utiliza el Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF)?

- A. Para determinar las metas del programa
- B. Para cerciorarse de que para la persona no entraña riesgos realizar actividad física
- C. Para determinar las actividades favoritas de la persona
- D. Para establecer una referencia con la que medir cualquier mejora

Extraído de M17/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

La respuesta es:

B

El PAR-Q, por sus siglas en inglés "Physical Activity Readiness Questionnaire"

¿Cuál es el papel de un cuestionario de preparación para la actividad física (PAR-Q)?

- A. Recopilar información general sobre los participantes.
- B. Identificar problemas de salud y garantizar la seguridad de los participantes.
- C. Registrar datos de rendimiento de los participantes que practican deporte.

La respuesta es:

B

el resultado del cuestionario le indicará si puede comenzar con el programa de actividad física, de una forma razonablemente segura, o si debería consultar con su médico antes de iniciarse.

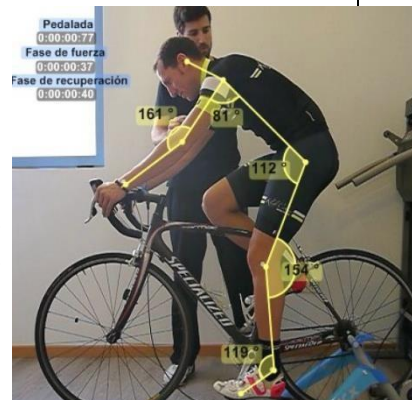
D. Excluir participantes de un proyecto de investigación

Extraído de: N15/4/SPEXS/SPM/ENG/TZO/XX

6.2.4 Evalúe las pruebas de campo y de laboratorio de esfuerzo máximo y de esfuerzo submáximo del rendimiento humano.

Una vez que hemos comprobado que la persona está lo suficientemente sano como para llevar a cabo la prueba usando el CAAF, tenemos que decidir qué prueba o pruebas de aptitud se utilizará.

Según los criterios de especificidad, precisión, fiabilidad y validez; y si queremos conocer la cantidad máxima de una persona puede alcanzar, por ejemplo, $VO_2\text{máx}$ o el peso máximo que puede levantar, se tiene que utilizar una prueba de esfuerzo máxima que cumpla con todos los criterios. Sin embargo, una persona no pueda llegar a su esfuerzo máximo por temor a lesionarse.



Como resultado sean diseñado algunas pruebas submáximas para poder calcular cuál sería su esfuerzo máximo. Estas pruebas son particularmente útiles con grupos como los niños que no están acostumbrados a trabajar al máximo o con las personas mayores.

Los diferentes protocolos utilizados en la valoración funcional de los futbolistas incluyen pruebas de campo y laboratorio. Es evidente que, por las características del fútbol, no existe un test específico en futbolistas, tanto en el campo como en el laboratorio, por lo que pudieran existir diferentes argumentos entre la utilización de un tipo u otro de test.

Tabla I. Inconvenientes

TEST DE LABORATORIO	TEST DE CAMPO
Menor motivación	Dificultad de transporte del material
Mayor dificultad de reproducción de los gestos deportivos	Inestabilidad ambiental
Dificultad de adaptación a los ergómetros	Menor control de los protocolos

Tabla II. Ventajas

TEST DE LABORATORIO	TEST DE CAMPO
Disponibilidad de material	Más baratos
Accesibilidad	Requieren poco equipamiento
Control de medios materiales	Especificidad: utilización medio habitual
Medio estable	Mayor motivación
Asepsia	Utilización ergómetros específicos
Reproducibilidad de los resultados	Facilidad de aplicación al entrenamiento

6.3 COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA

6.3.1 Distinga entre los conceptos de condición física relacionada con la salud y condición física relacionada con el rendimiento (habilidades).

La condición física relacionada con la salud incluye composición corporal, capacidad cardiorrespiratoria (capacidad aeróbica), flexibilidad, resistencia muscular y fuerza.



La condición física relacionada con el rendimiento (habilidades) incluye agilidad, equilibrio, coordinación, potencia, tiempo de reacción y velocidad.

Algunos componentes de la condición física relacionada con el rendimiento (como agilidad, equilibrio y coordinación) pueden pasar a ser relacionados con la salud para determinados grupos, como las personas de avanzada edad y aquellas con enfermedades hipocinéticas.

Se considera enfermedades hipocinéticas a aquellas que son provocadas al menos en parte, por poca movilidad y falta de ejercicio. La hipocinesia se ha identificado como un factor de riesgo independiente para el origen y progresión de varias enfermedades crónicas muy difundidas, como la cardiopatía coronaria, la diabetes, la obesidad y la lumbalgia.



Ahora vamos a practicar.



6.3.1 Distinga entre los conceptos de condición física relacionada con la salud y condición física relacionada con el rendimiento (habilidades).

¿Qué componente de la aptitud física se evalúa cuando los sujetos completan con éxito un lanzamiento de balonmano?

- A. Coordinación
- B. Tiempo de reacción
- C. Poder
- D. Equilibrio

Extraído de: M15/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

A

La condición física relacionada con el rendimiento (habilidades) incluye agilidad, equilibrio, coordinación, potencia, tiempo de reacción y velocidad

6.3.2 Resuma los componentes principales de la **condición física** que se identifican en el punto 6.3.1

La **composición corporal** se refiere a la proporción de la masa corporal total de un individuo que se compone de grasa (**MG**) y masa libre de grasa (**MLG**).

Aunque la masa total del cuerpo en sí es fácil de evaluar, y por lo tanto a menudo se mide y se interpretan en relación con el rendimiento deportivo y de salud.

En el contexto la masa total del cuerpo es en realidad más importante, la masa grasa (**MG**) incluye la grasa esencial que se encuentra en los tejidos y órganos (grasa almacenada), esencial en la reserva de energía. En contraste, la masa libre de grasa (**MLG**) se refiere a lo que constituye el resto de la masa corporal total, incluyendo el músculo, el agua y el hueso.

Los siguientes ejemplos ilustran por qué la composición corporal puede ser importante para la salud y el deporte:

. Altos niveles de grasa corporal se asocian con muchos trastornos patológicos y así el mantenimiento o la consecución de una masa de grasa corporal baja es importante para la aptitud física relacionada con la salud. Por el contrario, una masa corporal que es demasiado baja tendrá típicamente una masa grasa que también es demasiado baja (por ejemplo, anorexia) y/o la masa muscular que es demasiado baja (por ejemplo, sarcopenia).

. Hay muchas actividades deportivas, donde la masa corporal total y la composición corporal son muy importantes en casi todos ellos la grasa corporal se mantiene baja (el sumo es un ejemplo extremo)

opuesto). En cambio, es la MLG que es más importante, ya se trata de una ventaja tener una gran MLG (por ejemplo, en muchos deportes de colisión, como el fútbol americano o rugby) o una baja MLG (por ejemplo, en los deportes restricciones en el peso como el boxeo, o los deportes más estéticos tales como gimnasia).

. La densidad ósea es otro aspecto importante de la composición corporal. Una densidad ósea baja sustenta la osteoporosis y el ejercicio puede jugar un papel importante en el mantenimiento de la densidad ósea.

La **capacidad cardiorrespiratoria** refiere a la capacidad para tomar, distribuir y utilizar el oxígeno para su uso por el sistema de energía aeróbico u oxidativo.

Se caracteriza comúnmente por consumo máximo de oxígeno de un individuo ($VO_2\max$), que es la velocidad máxima que el oxígeno se puede utilizar durante el ejercicio máximo. A menudo se hace referencia también a la calidad aeróbica, aunque se debe reconocer que existen otros marcadores funcionales de la aptitud aeróbica cardio - respiratoria se sustenta en los límites de los sistemas cardiovascular y de ventilación para extraer oxígeno de la atmósfera, distribuir a los tejidos y utilizarlo.

Los siguientes ejemplos ilustran por qué la capacidad cardiorrespiratoria es importante para la salud y el deporte.

. Los bajos niveles de capacidad cardiorrespiratoria están asociados con muchos estados de enfermedad y la investigación epidemiológica ha mostrado una asociación con una vida útil más corta.

. En condiciones en que la función cardiovascular o respiratoria se altera (por ejemplo, la enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica), la aptitud cardiorrespiratoria se reduce. Funcionalmente, esto significa que sólo las intensidades muy bajas de actividad física pueden tolerarse antes de los sistemas de energía anaeróbica y estos son menos sostenibles. El resultado es que las tareas físicas incluso simples se convierten en inalcanzable y esto empeora la pérdida de la condición física.

. Por el contrario, muy altos niveles de aptitud cardiorrespiratoria se observan en los atletas entrenados en resistencia, lo que les permite tolerar intensidades mucho más altas y duraciones de actividad física.

Fuerza se define como la capacidad de generar la fuerza por el músculo o grupo muscular. La fuerza se sustenta en la masa muscular que está disponible (volumen muscular y tipo de fibra), la capacidad de activar la masa muscular y la coordinación de esta actividad muscular. Por lo tanto, depende tanto de los sistemas de neutro musculares y su interacción exitosa.

Velocidad se define como el cambio de distancia con respecto al momento en que se produzca el traspaso. Esto podría referirse a la velocidad de todo el cuerpo o la velocidad de un grupo de articulaciones o los músculos en particular, dependiendo del contexto en el deporte y el ejercicio. Velocidad está determinada por la interacción compleja de la biomecánica y la fisiología, aunque el rendimiento de velocidad máxima depende también de la psicología. Fisiológicamente, la velocidad depende de factores similares a los de fuerza, sin embargo, la velocidad a la que se está aplicando la fuerza y la coordinación del movimiento posterior son el factor determinante de los resultados.

. En muchas competiciones deportivas el tiempo que se tarda en completar una actividad determinada es lo que determina el resultado. Por ejemplo, en un Sprint de 100 metros lineales la fuerza es importante, sobre todo al principio cuando los contactos de tierra son más largos. Pero la capacidad de aplicar esa fuerza es rápidamente más importante en la determinación de la velocidad de carrera.

. Las actividades deportivas explosivas tales como los saltos y lanzamiento dependen de la velocidad del movimiento.

En contraste con los ejemplos anteriores, la velocidad tiene mucha más relevancia para la aptitud en función del rendimiento de la condición física saludable, donde la velocidad a la que se completan las acciones es de menor importancia.

Potencia se define como la acción de hacer el trabajo. Funcionalmente, se representa la combinación de la fuerza y la velocidad, o fuerza y velocidad. Por lo tanto, se basa en los mismos factores que fuerza y la velocidad, la importancia relativa de estos factores dependientes de la actividad. Donde se requieren altas fuerzas se hará hincapié más en fuerza, mientras que con fuerzas inferiores se hará hincapié más en la velocidad. La potencia muscular es a menudo visto como uno de los determinantes más importantes del rendimiento deportivo.

La resistencia muscular es la de un músculo o grupo muscular para mantener la fuerza o el poder. También se describe a veces como resistencia a la fatiga a nivel muscular localizada. La fisiología que sustenta es una interacción compleja de un número de factores y su importancia relativa depende de la intensidad relativa de las contracciones musculares. Por lo general, la resistencia muscular local está relacionada con la disponibilidad de sustratos, la actividad enzimática y la acumulación de metabolitos, aunque el sistema nervioso también tiene un papel muy importante.

La flexibilidad se refiere a la capacidad de moverse a través de la gama completa de movimiento alrededor de una articulación. La flexibilidad se basa en una serie de factores, tales como: la capacidad de los músculos y tendones para estirar; condición de ligamento; mecánica de la articulación; tamaño y forma de los huesos. Hay una amplia gama de flexibilidad observada a través de poblaciones. Las articulaciones pueden tener problemas de rango de movimiento, sin embargo, para algunas personas, algún movimiento de las articulaciones puede ir más allá de lo que es el rango normal aceptado en movimiento (llamado hipermovilidad). Por lo tanto, la flexibilidad puede ser a la vez ventajosa y posiblemente perjudicial en extremo.

La agilidad se puede definir como la capacidad de cambiar rápidamente de dirección o de velocidad. Esto puede o no puede ser en respuesta a un estímulo, lo que significa que se puede separar en la capacidad física para cambiar de dirección o la velocidad y el componente perceptual y la toma de decisiones de responder a un estímulo. A pesar de realización de la agilidad de ser una duración corta, los factores que favorecen son muchos y complejos. En pocas palabras, incluyen factores similares que favorecen la fuerza (tanto para desacelerar el cuerpo y acelerar el cuerpo), potencia, velocidad, flexibilidad, equilibrio, visión periférica, la anticipación y la experiencia.

El equilibrio se refiere a la estabilidad del cuerpo. Para mantener el equilibrio del centro de gravedad debe ser mantenido por encima de la base de soporte del cuerpo y esto se logra a través de la contracción coordinada y relajación de los músculos posturales en respuesta a los cambios de posición. Cambios posicionales son detectados por los procesos visuales, vestibulares y propioceptivos y esto estimula las respuestas musculares coordinados con el fin de mantener el equilibrio, por lo tanto, el equilibrio de éxito depende de la capacidad de detectar la posición y responder a la información sensorial de una manera coordinada, con la integración de sistemas neuromusculares.

Tiempo de reacción se describe como la duración entre la presentación de un estímulo y la respuesta asociada. Por lo tanto, similar al equilibrio, esto depende de la integración de los sistemas neuromusculares. El tiempo de reacción refleja la combinación de la detección de la información sensorial, el procesamiento de esta información, el envío de una respuesta y la acción de esta respuesta, el tiempo de reacción es muy dependiente de la interacción del tipo de estímulo y el medio ambiente. Por ejemplo, puede haber un solo estímulo y la respuesta individual en las tareas más simples, en comparación con tareas muy complejas con múltiples estímulos y respuestas múltiples con información de distracción.



Ahora vamos a practicar.



6.3.2 Resuma los componentes principales de la **condición física** que se identifican en el punto 6.3.1

¿Cuál de las siguientes opciones es un componente de la aptitud física relacionada con el rendimiento (relacionada con las destrezas)?

- A. Resistencia muscular
- B. Composición corporal
- C. Potencia
- D. Fuerza

Extraído de: N18/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

C

La potencia muscular es a menudo visto como uno de los determinantes más importantes del rendimiento deportivo.

¿Qué componente de la aptitud física es el más importante cuando un futbolista regatea a los oponentes sin perder el equilibrio?

- A. Resistencia muscular
- B. Capacidad aeróbica
- C. Flexibilidad
- D. Agilidad

Extraído de: M19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

D

Se puede definir como la capacidad de cambiar rápidamente de dirección o de velocidad

¿Cómo se denomina a la fuerza que un músculo o un grupo de músculos puede ejercer en una sola contracción?

- A. Fuerza muscular
- B. Capacidad aeróbica
- C. Velocidad
- D. Potencia muscular

Extraído de: M16/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

A

Fuerza se define como la capacidad de generar la fuerza por el músculo o grupo muscular. La fuerza se sustenta en la masa muscular que está disponible

¿Cuál es un componente de fitness relacionado con la salud?

- A. Velocidad
- B. Poder
- C. Tiempo de reacción
- D. Fuerza muscular

Extraído de: N16/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

D

La fuerza se sustenta en la masa muscular que está disponible (volumen muscular y tipo de fibra), la capacidad de activar la masa muscular y la coordinación de esta actividad muscular.

6.3.3 Resuma y evalúe una variedad de pruebas de condición física.

Se deben considerar la validez, la fiabilidad y las limitaciones de las siguientes pruebas:

Capacidad aeróbica:

La evaluación estándar de la capacidad cardiorrespiratoria es la evaluación directa de VO_2 máx. Ello requiere un aumento gradual de la intensidad del ejercicio.

a. Prueba multietapas o course navette (test de Léger)

El sujeto va desplazándose de un punto a otro situado a 20 metros de distancia, realizando un cambio de sentido al ritmo indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivamente. El momento en que el individuo interrumpe la prueba es el que indica su resistencia cardiorrespiratoria; que también puede ser calificado como un ejercicio aeróbico ya que cuenta con una larga intensidad que es aquella que provoca la fatiga al realizar el ejercicio.

ventajas	Desventajas
Limitada experiencia y el equipo necesario Prueba máxima.	Predicción basada en el rendimiento y la medición no directa.
Fácil de puntuar.	Prueba máxima (consideraciones de seguridad y éticos, así como la importancia de la motivación).
Grandes números pueden ser probados a la vez en un tiempo corto.	Factores ambientales influyen en el rendimiento, no en el laboratorio.
	El marcador es conocido por los participantes y las puntuaciones anteriores o las puntuaciones de destino pueden tener un impacto en el rendimiento.

Esta prueba se utiliza ampliamente con adultos sanos en los equipos deportivos ya que se ha demostrado ser fiable, siempre que la prueba ha sido estandarizada con cuidado, y razonablemente precisa para la estimación de $VO_2\text{max}$. Es también sensible a las mejoras de formación, por lo que aunque el valor de $VO_2\text{max}$ obtenido no será totalmente precisa, las mejoras en la puntuación todavía pueden reflejar las mejoras en la capacidad aeróbica, sin embargo, para otras poblaciones deberán presentarse los datos alternativos para mejorar la precisión de la estimación. Por ejemplo, como las tablas han sido desarrollados con adultos libres de la enfermedad no es posible utilizar las mismas tablas para estimar $VO_2\text{max}$ en los niños. Por lo tanto, las ecuaciones alternativas se han desarrollado para su uso con los niños. Teniendo en cuenta la naturaleza máxima de la prueba, no será adecuado para personas con condiciones médicas pre- existentes que no están autorizados a participar en el ejercicio máximo.

b. Test de Cooper (carrera de 12 minutos)

Es un test de exigencia, donde hay que recorrer la mayor distancia posible en tan sólo 12 minutos, obviamente con el mayor esfuerzo para recorrer la distancia más larga. Pone a prueba la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona, hasta llevarla a un punto cercano al agotamiento

ventajas	desventajas
Limitada experiencia y el equipo necesario Prueba máxima.	Predicción basada en el rendimiento y la medición no directa.
Fácil de puntuar.	Prueba máxima (consideraciones de seguridad y éticos, así como la importancia de la motivación).
Grandes números pueden ser probados a la vez en un tiempo corto.	Factores ambientales que influyen en el rendimiento, no en el laboratorio.
	El protocolo no es de naturaleza progresiva y, por lo tanto, la estimulación será un factor clave.

c. Test de Harvard.

Es una de las muchas formas de calcular la capacidad de recuperación del deportista a través de la frecuencia cardíaca. La Prueba de Harvard es una de las formas más sencillas de evaluar la capacidad cardiovascular.

Está fundamentada en que el tiempo de recuperación después del ejercicio es un índice confiable para valorar la tolerancia aeróbica o aptitud cardio-respiratoria.

ventajas	Desventajas
Limitada experiencia y el equipo necesario	Predicción basada en valores de frecuencia cardíaca
Prueba submáxima (apto para más participantes) con el ejercicio continuo.	No tiene en cuenta la variación individual en la frecuencia cardíaca.
La prueba se basa en los hallazgos fisiológicos y no el rendimiento (estimulación y motivación no afectarán a los resultados).	La frecuencia cardíaca debe medirse con precisión, ya que las pequeñas diferencias tendrán un impacto en el resultado.

La principal ventaja de este tipo de test es que no se requiere a los participantes a esforzarse al máximo, por lo que es más seguro para llevar a cabo en una amplia variedad de participantes. Sin embargo, la prueba es menos precisa a menos que se utilicen ecuaciones alternativas para diferentes poblaciones. Esta prueba es más adecuada para la evaluación de la condición física saludable de aptitud relacionada con el deporte.

Otras pruebas son:

- **Flexibilidad:** flexión de tronco en posición de sentado.
- **Resistencia muscular:** número máximo de abdominales en un tiempo determinado, número máximo de flexiones en un tiempo determinado, flexión de brazos mantenida en suspensión.
- **Agilidad:** test de agilidad Illinois.
- **Fuerza:** dinamometría manual.
- **Velocidad:** sprint de 40 metros.
- **Composición corporal:** índice de masa corporal, antropometría y pesaje hidrostático.
- **Equilibrio:** equilibrio sobre un pie (flamenco).
- **Coordinación:** lanzamiento de pelota contra una pared con una mano y recepción con la otra mano.
- **Tiempo de reacción:** test en el que se deja caer una regla y el alumno tiene que agarrarla en el aire, simulación por computador.
- **Potencia:** salto vertical, salto de longitud sin carrera.



Ahora vamos a practicar.



6.3.3 Resuma y **evalúe** una variedad de pruebas de condición física.

¿Qué prueba es válida para medir la resistencia muscular?

- Flexión de tronco en posición de sentado
- Equilibrio sobre un pie (flamenco)
- Dinamometría manual
- Flexión de brazos mantenida en suspensión

Extraído de: M16/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

D

Número máximo de abdominales en un tiempo determinado, número máximo de flexiones en un tiempo determinado, flexión de brazos mantenida en suspensión.

¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto al diseño de estudios?

- Validez es cuando se repite una prueba en condiciones similares y se obtienen resultados coherentes.
- Un deportista que realiza una prueba de salto vertical con los ojos cerrados es un ejemplo de un estudio "ciego" o con ocultación.
- Fiabilidad es cuando se realiza una prueba y da los resultados que se querían.
- Un deportista de resistencia que realiza el test de Cooper (carrera de 12 minutos) para comprobar su potencia aeróbica demuestra especificidad.

Extraído de: M16/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

D

Pone a prueba la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona, hasta llevarla a un punto cercano al agotamiento

¿Qué componente de la aptitud se estima al realizar la carrera de 12 minutos de Cooper?

- A. Agilidad
- B. Resistencia muscular
- C. Coordinación
- D. Capacidad aeróbica

Extraído de N16/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

D

Es un test de exigencia, donde hay que recorrer la mayor distancia posible en tan sólo 12 minutos

¿Cuál de las siguientes opciones es una prueba válida y fiable para averiguar la potencia de piernas de un jugador de básquetbol?

- A. Test de agilidad Illinois
- B. Test en el que se deja caer una regla y el deportista tiene que agarrarla en el aire
- C. Equilibrio sobre un pie (flamenco)
- D. Salto vertical

Extraído de M17/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

D

Potencia: salto vertical, salto de longitud sin carrera.

¿Qué componente de la aptitud física se puede evaluar mediante la antropometría?

- A. Flexibilidad
- B. Composición corporal
- C. Fuerza
- D. Capacidad aeróbica

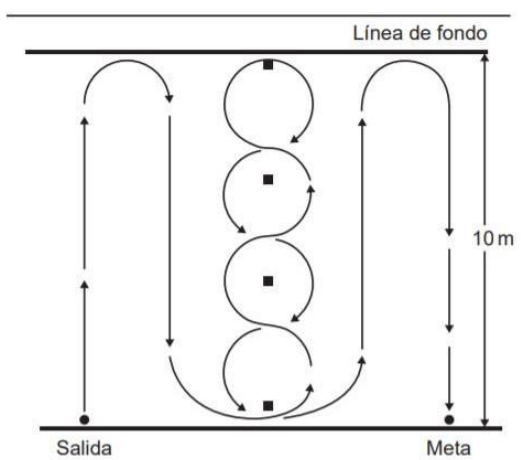
Extraído de N17/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

B

Composición corporal: índice de masa corporal, antropometría y pesaje hidrostático

El siguiente diagrama muestra la configuración de una prueba de aptitud física. ¿Qué componente de la aptitud física se mide con esta prueba?



[Fuente: adaptado de <http://www.police.nsw.gov.au>]

- A. Rapidez
- B. Tiempo de reacción
- C. Agilidad
- D. Capacidad aeróbica

Extraído de: M18/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

C

Agilidad: test de agilidad Illinois. La prueba de agilidad Illinois, considerada una prueba estándar de agilidad

¿Cuál de las siguientes pruebas mide la fuerza muscular?

- A. Número máximo de abdominales en un tiempo determinado
- B. Dinamometría manual
- C. Número máximo de flexiones en un tiempo determinado
- D. Salto vertical

Extraído de: N18/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

B

Fuerza: dinamometría manual. La dinamometría de presión manual es un parámetro que mide la fuerza muscular estática máxima.

¿Qué prueba de aptitud física evalúa la resistencia muscular?

- A. Dinamometría manual
- B. Número máximo de flexiones en un tiempo determinado
- C. Test de Harvard
- D. Salto de longitud sin carrera

Extraído de: N19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

La respuesta es:

B

Resistencia muscular: número máximo de abdominales en un tiempo determinado, número máximo de flexiones en un tiempo determinado, flexión de brazos mantenida en suspensión.

6.4 PRINCIPIOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

6.4.1 Describa los **elementos esenciales** de un **programa general de entrenamiento**.

Diseño de una sesión de entrenamiento real exige una comprensión de los elementos esenciales para poner en práctica los principios, si el resultado previsto es el de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, la aptitud músculo- esquelético, la composición corporal, o la flexibilidad.

Las siguientes actividades son los elementos esenciales de un programa de formación general:

- Actividades de estiramiento y calentamiento
- Entrenamiento de resistencia cardio- respiratoria
- Actividades de estiramiento y enfriamiento
- Actividades de la flexibilidad
- Entrenamiento de resistencia
- Actividades recreativas

Cada entrenamiento/ejercicio/ sesión de la competencia debe comenzar con la **actividad física de baja intensidad** de un modo similar que va a realizar, esto es aumentar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y preparar de manera segura su sistema respiratorio cardiovascular para funcionar de manera más eficaz durante el entrenamiento / ejercicio / competencia más rigurosa que sigue.

Un **buen calentamiento** también disminuye el dolor muscular o de las articulaciones durante las primeras etapas de comenzar un programa de entrenamiento. Si se realiza antes de estiramiento dinámico reduce el riesgo de lesiones en actividades tales como caminar, trotar, correr, natación ciclismo, remo y el baile aeróbico.

Cada sesión de entrenamiento debe incluir el **enfriamiento y estiramiento** inmediatamente después de terminar su actividad cardiorrespiratoria durante varios minutos. Después de este enfriamiento se realiza reduciendo lentamente la intensidad de la actividad cardiorrespiratoria durante varios minutos. Después de este período de enfriamiento es un buen momento especial para participar en actividades de estiramiento, para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones en las articulaciones o los músculos.

Ejercicios de resistencia se puede definir como ejercicio diseñado específicamente para mejorar la fuerza muscular y la resistencia. Este método de entrenamiento implica el **uso progresivo de una amplia gama de cargas de resistencia**, incluyendo:

- El ejercicio de masa corporal específica (por ejemplo, abdominales)
- El peso y el ejercicio de soporte de carga (por ejemplo escalada)
- El uso de equipo de resistencia (por ejemplo, los pesos libres)

Entrenamiento de resistencia ha crecido en popularidad en los últimos 25 a 30 años y la investigación ha demostrado muchos beneficios relacionados con el rendimiento la salud, la aptitud. La Asociación Británica de deporte y el Ejercicio Ciencias (bases 2004) han recomendado que:

- Todos los jóvenes deben ser animados a participar en el ejercicio de resistencia efectivo al menos dos veces a la semana
- Ejercicios de resistencia debe ser parte de ejercicios equilibrada y un programa de educación física



Ahora vamos a practicar.



6.4.1 Describa los **elementos esenciales** de un **programa general de entrenamiento**.

¿Cuáles de las siguientes opciones son elementos esenciales de un programa general de entrenamiento?

- A. Calentamiento, actividades de estiramiento, entrenamiento de resistencia
- B. Entrenamiento de resistencia, aptitud física, selección de la tarea
- C. Sobrecarga, especificidad, periodización
- D. Aprendizaje cognitivo, asociativo y autónomo

Extraído de: N17/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

A

Las siguientes actividades son los elementos esenciales de un programa de formación general: actividades de estiramiento y calentamiento, actividades de estiramiento y enfriamiento

6.4.2 **Discuta** los principios clave del **diseño de programas de entrenamiento**.

Se debe limitar a progresión, sobrecarga (frecuencia, intensidad y duración), especificidad, reversibilidad, variedad y periodización.

La intensidad se refiere al nivel de tensión alcanzado durante una sesión de ejercicio, la intensidad y duración del ejercicio están indirectamente relacionadas. La intensidad del ejercicio se puede expresar de muchas formas diferentes, tales como un porcentaje de la capacidad aeróbica máxima (VO_2 máx) o el consumo máximo de oxígeno, o mediante el cálculo de la reserva VO_2 es decir, la diferencia entre VO_{2max} y descansando el consumo de oxígeno.

En la actualidad, son muchas las personas que realizan cualquier tipo de actividad física o deporte de manera autónoma, ejercitándose sin conocer las bases que debe tener un entrenamiento.

Estos principios del entrenamiento que debe regir una rutina de entrenamiento, son esenciales para que el deportista pueda llegar a cumplir los objetivos propuestos, por lo que toda persona que realice actividad física debe tenerlos en cuenta.

Para comprender de mejor forma los principios del entrenamiento, se agrupan en tres grandes bloques:

Principios del entrenamiento relacionados con la respuesta del organismo al esfuerzo:

- Principio de totalidad.
- Principio de individualización.

Principios del entrenamiento relacionados con el estímulo del entrenamiento:

- Intensidad.
- Progresión.
- Continuidad.
- Reversibilidad.

- Alternancia.

Principios del entrenamiento relacionados con los sistemas a los que se dirige dicho estímulo:

- Principio de multilateralidad.
- Principio de transferencia.
- Principio de especificidad.
- Principio de especialización.
- Progresión

Para entender la progresión en el entrenamiento, es importante saber que la aplicación de un estímulo constante supone inicialmente una evolución positiva del rendimiento, seguida de un estancamiento y finalmente de una involución o disminución de dicha capacidad.

- Esta progresión en el entrenamiento puede abarcarse desde dos perspectivas diferentes. Desde el punto de vista de la técnica, el entrenamiento deportivo, debe comenzar por lo simple, fácil y conocido, para terminar con lo difícil, complejo y desconocido.

Desde el punto de vista de la condición física, donde solo la elevación gradual y progresiva de las cargas logra mejorar la capacidad de entrenamiento, y eleva, por lo tanto, el nivel de rendimiento de los deportistas.

Esta elevación continua y gradual de la carga se debe realizar de forma escalonada, donde se combinen sesiones de diferentes niveles de carga, seguidas de sesiones de descanso activo o total, durante las cuales el organismo se regenera y adapta, preparándose para nuevos incrementos. La progresión de las cargas se produce incrementando cualquiera de los parámetros, pero siguiendo este orden:

1. **Volumen** (tiempo total de trabajo, cantidad de metros recorridos, cantidad de kilos levantados, número de repeticiones, etc.
2. **Intensidad** (aspecto cualitativo del ejercicio, es decir, aumento de la velocidad, aumento de los kg en trabajos de fuerza, frecuencia cardíaca, % de V02 máx., Km/h, etc.)
3. **Complejidad** de la actividad.

Intensidad

El estado de entrenamiento de un sujeto se mejora cuando su intensidad es suficiente para provocar una activación del metabolismo energético y de los distintos sistemas del cuerpo humano. Es decir, el organismo sometido a esfuerzo físico **se adapta, progresivamente, para soportar cargas cada vez mayores**. Es por ello que pueden darse diferentes situaciones cuando sometemos al organismo a diferentes estímulos:

- Estímulos de **baja intensidad**: no provocan ninguna respuesta.
- Estímulos de **mediana intensidad**: no provocan adaptación, pero si causan excitación.
- Estímulos de **intensidad fuerte**: no sólo provocan excitación, sino que además se suma la adaptación posterior o supercompensación para la mejora de las capacidades del organismo.
- Estímulos de **intensidad demasiado fuerte**: provocan desgaste, sin posibilidad de recuperación, debido a un estímulo o serie de estímulos excesivos (se podría denominar "Shock" del entrenamiento).

Especialización

Para alcanzar altos resultados deportivos se debe comenzar realizando un entrenamiento general y multilateral, que posteriormente dejará paso al **entrenamiento específico en la disciplina concreta**. El momento en el cual puede comenzar la especialización va a depender de:

- Edad del sujeto y maduración.
- Grado de desarrollo físico.
- Años de entrenamiento general.
- Características del propio deporte, exigencias de esfuerzo.
- Edad de máximo rendimiento deportivo.

En deportes de **coordinación y velocidad**, los altos resultados pueden ser alcanzados en **edades más tempranas**; mientras que en deportes donde el **sistema muscular o cardiorrespiratorio** son los dominantes, la edad de maduración deportiva se alcanza **más tarde**.

Reversibilidad

Viene a completar el **principio de continuidad**. Indica que la ausencia de estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas; los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo **se pierden si no son mantenidas por la actividad continuada**.

Las mejoras logradas rápidamente en los procesos de adaptación, suponen **rápidas pérdidas al cesar la actividad estimuladora**; las ganancias logradas más lentamente implican un mayor período de mantenimiento.

Por ejemplo, después de 2 meses de trabajo intensivo de fuerza, la detención total de la actividad determina una disminución importante de las cualidades de fuerza en 2 semanas y la vuelta al nivel inicial en 2-3 meses. Las cualidades de resistencia obtenidas por un entreno específico de 2 meses pueden desaparecer completamente en 1.5 meses (Platonov, 1988).



Ahora vamos a practicar.



6.4.2 **Discuta** los principios clave del diseño de programas de entrenamiento.

¿Qué ocurrirá si un atleta no entrena durante un período de tiempo?

- A. Especificidad
- B. Progresión
- C. Sobrecarga
- D. Reversibilidad

Extraído de: N15/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

D

Viene a completar el **principio de continuidad**. Indica que la ausencia de estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas; los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo **se pierden si no son mantenidas por la actividad continuada**.

De las siguientes opciones, ¿cuáles son principios clave del diseño de programas de entrenamiento?

I. Sobrecarga II. Variedad III. Resistencia

- A. Solo I y II
- B. Solo I y III
- C. Solo II y III
- D. I, II y III

Extraído de M18/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

A

Se debe limitar a progresión, sobrecarga (frecuencia, intensidad y duración), especificidad, reversibilidad, variedad y periodización

¿Cuál de las siguientes opciones resume la progresión como principio del diseño de programas de entrenamiento?

- A. Entrenamiento de músculos que son pertinentes para las acciones del deporte
- B. Entrenamiento de alta intensidad en períodos cortos
- C. Entrenamiento mediante el aumento gradual de la exigencia física para inducir adaptaciones
- D. Entrenamiento con una variedad de métodos para mantener la motivación

Extraído de: N18/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

C

Nuestro organismo cuenta con la capacidad de resistir progresivamente a esfuerzos cada vez más grandes. Para que realmente podamos conseguir un aumento de nuestro nivel de condición física es necesario acrecentar de manera gradual el ejercicio físico y de esa manera encadenar con el tiempo todas las sobre compensaciones producidas y así alcanzar una sólida adaptación.

¿Por qué elegiría un deportista trabajar en distintas zonas de ritmo cardíaco de entrenamiento en lugar de en una zona de ritmo cardíaco máximo?

- A. Para evitar el sobreentrenamiento
- B. Para aumentar el número de fibras de contracción rápida
- C. Para abordar adaptaciones específicas de entrenamiento
- D. Para reducir el exceso de consumo de oxígeno tras el ejercicio

Extraído de: M19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

C

Nuestro organismo tiene la capacidad de resistir y habituarse rápidamente al ejercicio físico, ya que éste provoca en nuestro cuerpo cambios fisiológicos a nivel de aparatos y sistemas.



6.4.3 **Resuma formas** mediante las que se pueda observar la intensidad del ejercicio

Se debe limitar a:

- Uso del ritmo cardíaco basado en su relación con el consumo de oxígeno (es decir, ritmo cardíaco de entrenamiento que coincida con un determinado porcentaje de consumo máximo de oxígeno)
- El método de Karvonen
- Rango o zona de ritmo cardíaco de entrenamiento
- Rangos de esfuerzo percibido (escala de Borg/OMNI/CERT)

La Frecuencia Cardíaca de Entrenamiento (FCE)

Se basa en la relación lineal entre la frecuencia cardíaca y VO_2 con tasas crecientes de trabajo. El (FCE) se calcula mediante el uso de la frecuencia cardíaca que es equivalente a un porcentaje fijo de su $VO_{2\text{máx}}$.

Puede haber varias clasificaciones de la intensidad del ejercicio utilizando la tasa máxima de ciento cardíaca ($FC_{\text{máx}} \%$), por ejemplo:

- Ejercicio ligero es 35-54 % $FC_{\text{máx}}$
- El ejercicio moderado es 55-69 % $FC_{\text{máx}}$
- El ejercicio intenso es 70-89 % $FC_{\text{máx}}$

Zona Objetivo	Intensidad % de $FC_{\text{máx}}$	Duración intervalo	Efecto/Beneficio del ejercicio.
Máxima	90-100%	0-2 minutos	✓ Entrena el sistema neuromuscular ✓ aumenta la máxima velocidad de sprint en carrera
Intensa	80-90%	2-10 min.	✓ incrementa la tolerancia anaeróbica ✓ mejora la resistencia a altas velocidades
Moderada	70-80%	10-40 min.	✓ aumenta la potencia aeróbica ✓ mejora la circulación sanguínea.
Suave	60-70%	40-80 min.	✓ aumenta la resistencia aeróbica ✓ prepara el cuerpo para tolerar mayor intensidad. ✓ incrementa el metabolismo
Muy suave	50-60%	20-40 min.	✓ Aumenta y acelera la recuperación después de un ejercicio intenso

<http://www.recipesforlinux.com/2011/05/25/entrenamiento-con-pulsometro-basado-en-fcmax/>

El **método de Karvonen** o **Frecuencia cardíaca de reserva (FCR)** tiene en cuenta la diferencia entre la tasa cardíaca en reposo (FC en reposo) y la frecuencia cardíaca máxima ($FC_{\text{máx}}$) la frecuencia cardíaca de entrenamiento se calcula tomando un porcentaje de FCR y agregarlo a la FC en reposo. Es importante seleccionar una intensidad de ejercicio adecuada a las necesidades de salud y condición física de la persona.

Por ejemplo, una persona sedentaria a punto de comenzar un programa de ejercicios aeróbicos podrían ser bien aconsejado para llegar a un FC (35% de la FC máx) durante las primeras sesiones (y aumentar gradualmente la intensidad en el tiempo) de la siguiente manera:

$$FCR35\% = FC \text{ en reposo} + 0.35 (FC \text{ máx.} - FC \text{ en reposo})$$

Los avances tecnológicos permiten a los monitores de ritmo cardíaco para medir la intensidad del ejercicio, así como el tiempo en una zona de frecuencia cardíaca, y el método de Karvonen también se pueden utilizar para establecer una zona de FCR en lugar de un único valor FCE. Por ejemplo, un estudio reciente investigó tiempo pasado en la zona de frecuencia cardíaca y el rendimiento cognitivo de los niños de nueve años de edad, como parte del programa para niños CFP. la condición física mejora el pensamiento programa (CFP) está diseñado para mejorar el estado físico de los niños y mejorar su rendimiento cognitivo y la zona FCR para los niños se ponen a 55-80 % de la FC máx. este estudio también se utiliza la escala OMNI de los niños para recoger la percepción del esfuerzo (RPE) de un niño. Esto implicó el uso de la gama de los números 1- 10 y al igual que en el niño, las imágenes para cuantificar lo cansado que el niño puede estar durante la prueba de esfuerzo.



Adaptado de Children's OMNI Scale of Perceived Exertion (Sañudo & Del Hoyo, 2007)



Ahora vamos a practicar.



6.4.3 **Resuma formas** mediante las que se pueda observar la intensidad del ejercicio

¿Qué medida de intensidad del ejercicio es específicamente para niños?

- A. Método Karvonen
- B. Escala CERT
- C. Rango / zona de frecuencia cardíaca de entrenamiento
- D. Escala de Borg

Extraído de: M15/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

B

la escala CERT (Children Effort Rating Table), constituyendo el primer instrumento para la medición del esfuerzo percibido diseñado exclusivamente para niños

¿Cuál de las siguientes opciones es una medición del esfuerzo percibido y está específicamente diseñada para utilizarse con adultos?

- A. Escala de Borg
- B. Escala OMNI
- C. Escala CERT
- D. Ritmo cardíaco

Extraído de M17/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

A

Es una escala que sirve para determinar el nivel de esfuerzo y dificultad respiratorio que se origina tras realizar ejercicio.

¿Cuál de los siguientes se puede utilizar para controlar la intensidad del ejercicio?

- I. Escala de Borg II. Escala OMNI III. Escala CERT
- A. I solo
 B. I y II solamente
 C. II y III únicamente
 D. I, II y III

Extraído de: N15/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

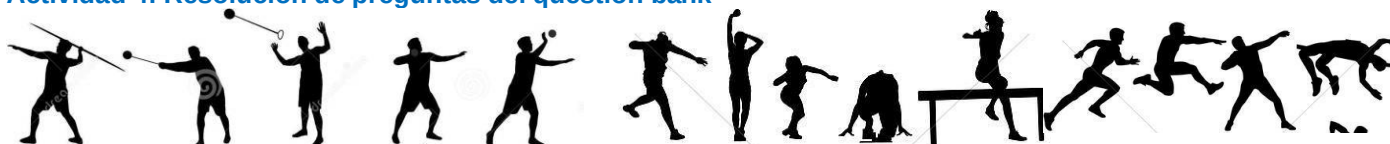
D
 Rangos de esfuerzo percibido (escala de Borg/OMNI/CERT)



TRANSFERIMOS Y NOS AUTOEVALUAMOS



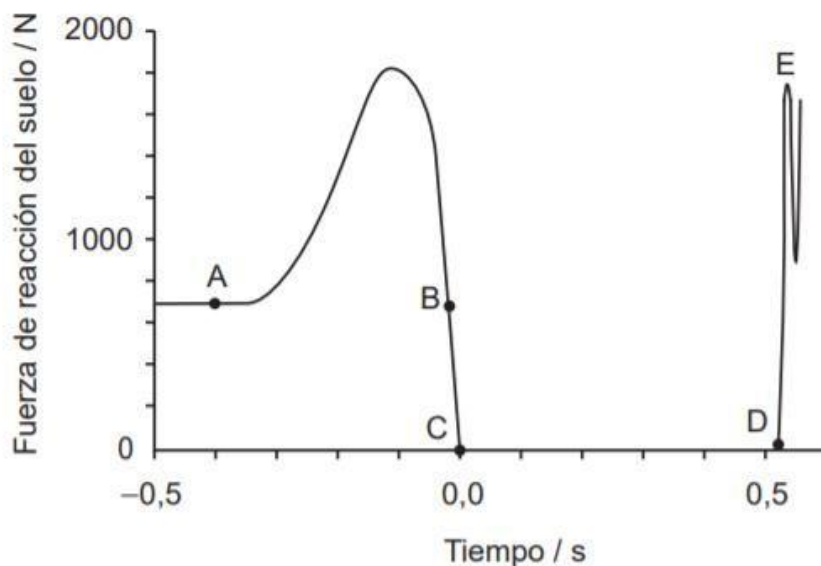
Actividad 4: Resolución de preguntas del question bank



Prueba tipo 2

Conteste todas las preguntas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto.

1. Un deportista realiza un salto vertical en una plataforma de fuerza. El siguiente gráfico muestra la fuerza de reacción del suelo registrada del deportista



[Fuente: adaptado de *American Journal of Physics* **69**, 1198 (2001), con autorización de la American Association of Physics Teachers]

(a) **Indique** qué le sucede al deportista entre C y D.

[1]

.....

.....



Ministerio
de Educación

Despacho
Viceministerial de
Gestión Pedagógica

Dirección General de
Servicios Educativos
Especializados

Dirección de Educación
Básica para Estudiantes
con Desempeño Sobresaliente
y Alto Rendimiento



COAR
COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO



(b) **Resume** en qué consiste la potencia, un componente de la aptitud física relacionado con el rendimiento. [1]

.....

.....

(c) **Evalúe** la prueba de salto vertical como método para medir la potencia de jugadores de voleibol. [4]

.....

.....

.....

.....

2. (a) **Describe** el elemento de resistencia de un programa general de entrenamiento. [4]

.....

.....

.....

.....

Extraído de: N19/4/SPEXS/SP2/SPA/TZ0/XX/M

3. (a) Utilizando ejemplos, describa la fiabilidad y la validez en las pruebas de aptitud física. [4]

.....

.....

.....

.....

(b) **Evalúe** las pruebas de aptitud física de esfuerzo submáximo. [4]

.....

.....

.....

.....

Extraído de: M18/4/SPEXS/SP2/SPA/TZ0/XX



REFLEXIONAMOS NUESTROS RESULTADOS



Actividad 5: Compara tus respuestas con el siguiente esquema de corrección, si tienes dudas recurre a tu maestro para recibir una adecuada retroalimentación.

Prueba tipo 2

1 (a) el atleta está en el aire ✓ (b) es la combinación de velocidad y fuerza O la capacidad de realizar un esfuerzo máximo en el menor tiempo posible ✓ (c) Fortalezas: fácil de administrar / poca formación necesaria ✓ bajo coste/poco equipamiento necesario ✓ el atleta puede realizar la prueba por su cuenta ✓ relevante a las acciones de un jugador de voleibol ✓ adecuado para evaluar la potencia del tren inferior/extremidades inferiores ✓ Limitaciones: requiere la coordinación del participante en marcar, en el momento oportuno, la máxima altura del salto ✓ el rendimiento podría mejorar con la práctica ✓ se puede administrar a una sola persona a la vez ✓ la fiabilidad disminuye con la fatiga de continuos repetidos intentos ✓ 2 Frecuencia: la frecuencia de entrenamiento puede ser de entre 2 a 7 días por semana ✓ Intensidad: a menudo trabajando a una intensidad de frecuencia cardíaca máxima (MHR) del 60 al 80 % para mejorar la capacidad aeróbica ✓ el entrenamiento a intervalos se puede realizar trabajando a una intensidad más alta con intervalos de medio a largos, p. ej., MHR del 75 al 90 %, relación trabajo–descanso de 2–1/3–1 ✓ Tiempo/Volumen de entrenamiento: 0entrenamiento de más de 20 minutos de forma continuada ✓ Tipo/Medio de entrenamiento: actividades como correr/nadar/andar en bicicleta/remar/HIIT ✓ el circuito HIIT, incluye actividades de resistencia en tandas de 30 a 60 s, p. ej., burpees/spotty dogs/jumping jacks ✓ el entrenamiento de fartlek se puede usar para replicar las intensidades de cambio dentro de un deporte de equipo ✓	3 (a) Fiabilidad: una prueba fiable es aquella que da un mismo / similar resultado cuando se realiza en las mismas condiciones ✓ para mantener las mismas condiciones se pueden utilizar los mismos aparatos / el mismo entorno, p. ej., ruta / instalaciones ✓ p. ej., pesar a un sujeto y obtener los mismos / similares resultados ✓ las pruebas / test pueden ser no fiables si hay un efecto de aprendizaje / familiarización / práctica previa ✓ Validez: una prueba de aptitud física válida es aquella que mide lo que quiere medir ✓ p. ej., la prueba multietapas / Course Navette / Léger de aptitud física mide la resistencia cardiovascular y está considerada como una prueba / test válida ✓ (b) Ventajas: son más seguras porque no se alcanza el esfuerzo máximo / menos estresantes ✓ se pueden completar rápidamente ✓ es más fácil conseguir participantes / participantes pueden preferir este tipo de prueba ✓ la recuperación más rápida permite repetir las pruebas antes ✓ la correlación con las pruebas de esfuerzo máximo comparables es razonablemente alta ✓ para menores o ancianos que les cuesta alcanzar el esfuerzo máximo ✓ Limitaciones: estimación del rendimiento máximo ✓ suelen requerir motivación y seguir un ritmo predeterminado ✓ la correlación en el caso de algunas pruebas es razonablemente baja ✓
---	---

Actividad 6: Determine tu nivel de logro en el relación a tus resultados.

Nivel de logro de la competencia		Valor numérico
AD	LOGR O DESTACADO Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto de la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado.	16 - 18
A	LOGRO ESPERADO Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado	11 - 15
B	EN PROCESO Cuando el estudiante esta próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.	05 - 10
C	EN INICIO Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas. Por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.	00 - 04

Actividad 7: Marca con un check o aspa si consideras haber logrado el indicador del desempeño correspondiente; reflexiona en torno a tus resultados, compártelo en el momento de la retroalimentación para establecer acciones de mejora. (30 minutos)

Indicadores de desempeño	SI	NO
Resume la importancia de la especificidad, la precisión, la fiabilidad y la validez de las pruebas de condición física.		
Discuta la importancia del diseño de estudios en el contexto de las ciencias del deporte y el ejercicio.		
Resume la importancia del Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF)		
Evalúe las pruebas de campo y de laboratorio de esfuerzo máximo y de esfuerzo submáximo del rendimiento humano.		
Distinga entre los conceptos de condición física relacionada con la salud y condición física relacionada con el rendimiento (habilidades).		
Resume los componentes principales de la condición física que se identifican en el punto 6.3.1		
Resume y evalúe una variedad de pruebas de condición física.		
Describe los elementos esenciales de un programa general de entrenamiento.		
Discuta los principios clave del diseño de programas de entrenamiento.		
Resume formas mediante las que se pueda observar la intensidad del ejercicio		

**REFERENCIAS**

- Sproule, J. (2016). Sport, Exercise and Health Science. Reino Unido: Oxford University Press.
- International baccalaureate (2018). Guía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud. Peterson House. Consultado en 05 de marzo del 2021. Recuperado de: <https://drive.google.com/drive/folders/17bWFxGJuAcfu9f9JR2ELkNTzKER1Me5L>
- International baccalaureate (2020) Prueba tipo 1 y Prueba tipo 2. [ONLINE] Consultado en 05 de marzo de 2021. Recuperado de https://www.ibdocuments.com/IB%20PAST%20PAPERS%20-%20SUBJECT/Group%204%20-%20Sciences/Sports_exercise_and_health_science_SL/2019%20November%20Examination%20Session/Sports_exercise_and_health_science_paper_1_SL_markscheme.pdf

**AUTORIA**

Red COAR 2021. Diseño metodológico para el aprendizaje N° 01: “MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO HUMANO”

ANEXO



Unidades

Presentación de datos en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud



Siempre que sea posible, para los **datos cuantitativos** deberá usarse el **sistema internacional de unidades**, aunque la consideración principal es que **las unidades deben adecuarse al propósito**. Por ejemplo, es preferible usar minutos en lugar de segundos en experimentos más largos, como cuando se evalúa la velocidad de degradación de la vitamina C en jugos de frutas recién exprimidos; o dm^3 en lugar de m^3 para medir el volumen de aire espirado por un deportista. **No deben usarse unidades no métricas**, como pies y pulgadas.

Tablas

Las tablas tienen por objeto **organizar los datos** y disponerlos para su análisis. Las tablas deben tener un título explicativo. “**Tabla de resultados**” no es un título explicativo, mientras que “**Tabla que muestra el efecto de la presión de la pelota en la altura de rebote de un balón de fútbol**” describe la naturaleza de los datos obtenidos. Otros puntos que deben tenerse en cuenta son:

- **Las unidades** deben aparecer únicamente en los encabezados y no en el cuerpo de la tabla.
- **La variable independiente** de un estudio de manipulación debe estar en la primera columna.
- Cuando corresponda, las columnas posteriores deben mostrar los resultados de las **variables dependientes**.
- El **número de decimales** debe ser adecuado y coherente en una misma columna.

Los métodos usados para procesar los datos deben ser fáciles de seguir y los datos procesados pueden incluirse en la misma tabla que los datos brutos; no hace falta separarlos.

Gráficos

Los gráficos deben ser **claros y fáciles** de leer e interpretar, y deben incluir un **título explicativo**. Los puntos de datos deben poder identificarse con claridad, incluso si el gráfico se ha generado mediante software. Todos los **gráficos y diagramas de barras** deben tener **ejes rotulados con una escala adecuada y marcada**.

Se debe prestar atención al estilo de gráfico utilizado para mostrar los datos.

En la mayoría de los gráficos, cada punto de datos debe unirse al siguiente mediante una **línea recta**, y dicha línea debe comenzar con el primer punto de datos y concluir con el último. No debe haber ninguna extrapolación más allá de dichos puntos.

Las líneas de mejor ajuste son útiles en los gráficos en los que hay una buena razón para creer que los puntos intermedios caen dentro de la línea de mejor ajuste entre ambos puntos de datos. Las razones de esto pueden ser:

- Se han obtenido y presentado una gran cantidad de datos en un diagrama de dispersión (normalmente esto sucede cuando se utilizan fuentes secundarias de datos).
- Los datos proceden de un estudio de manipulación en el que el alumno confía en que se han controlado todas las variables significativas.
- La teoría de referencia indica que es probable que haya una correlación causal.